

Restoran_Yonetim_Sistemi

HAZIRLAYANLAR:

Ege Recep Alembeyli - 202407124023
Taha SARANBEYLİ - 202407124030

2026 RestoranSys Raporu
Python Programlama

*Restoranınızın verimliliği için
RestoranSys yanınızda*

Rapor İçerikleri

Rapor İçerikleri

03

Proje Amacının Tanımlanması

04

Proje Türü ve Kapsamı

05

Sistem Bileşenleri ve Akış

06

Temel Özelliklerin Belirlenmesi

1.1 Proje Amacının Tanımlanması

Projenin İçeriği

Bu proje, restoranların günlük operasyonlarını tek bir platform üzerinden dijital olarak yönetmesine olanak tanıyan çok terminalli bir Python konsol uygulamasıdır. Trello ve benzeri yönetim araçlarından ilham alınarak geliştirilmiş bu sistem; sipariş takibi, masa yönetimi, mutfak koordinasyonu ve kasa işlemlerini birbirinden bağımsız terminaller aracılığıyla sunar.

Sistem temel olarak şu işlemleri gerçekleştirmektedir: Müşteriler sipariş ekranından masa seçerek ürün siparişi verebilmektedir. Mutfak terminali gelen siparişleri anlık olarak görmekte ve durum güncellemesi yapabilmektedir. Kasa terminali ödemeleri almakta ve para üstü hesaplamaktadır. Yönetim terminali ise menü, stok, kampanya ve malzeme yönetimini kapsamaktadır.

Hangi Kullanıcı İhtiyacını Karşılamaktadır

Günümüzde küçük ve orta ölçekli restoranlar sipariş yönetimini çoğunlukla kağıt kalem ile ya da mesajlaşma uygulamaları üzerinden yürütmektedir. Bu durum sipariş karışıklığına, mutfak ile kasa arasındaki koordinasyon eksikliğine ve stok takibinin güçleşmesine yol açmaktadır.

RestoranSys; müşteriden mutfaka, garsondan kasaya uzanan tüm süreci tek bir çatı altında dijitalleştirerek bu sorunları çözmektedir. Anlık stok takibi, otomatik malzeme düşme sistemi ve kampanya/indirim modülü ile restoranın hem operasyonel hem de ticari verimliliğini artırmaktadır.



1.2 Proje Türü ve Kapsamı

Geliştirilen uygulama, tamamen Python3 ile yazılmış terminal tabanlı çok katmanlı bir yönetim sistemidir. Herhangi bir ek web sunucusuna veya tarayıcıya ihtiyaç duymaksızın komut satırı üzerinden doğrudan çalıştırılabilmektedir. Veriler JSON dosyalarında saklanmakta; böylece hafif, hızlı ve kurulum gerektirmeyen bir yapı elde edilmektedir.

Uygulama; restoran sahipleri, mutfak personeli, garsonlar ve kasiyer olmak üzere farklı rol gruplarını hedef kitle olarak benimsemektedir. Proje kapsamında dört temel terminal modülü ele alınmaktadır: Müşteri Terminali, Mutfak Terminali, Kasa Terminali ve Yönetim Terminali. Her terminal bağımsız çalışmakla birlikte aynı veri tabanını paylaşmaktadır.

Kullanılan Teknolojiler:

- Python 3.10+ • msvcrt (gerçek zamanlı klavye girişi)
- json (veri kalıcılığı) • dataclasses & enum (veri modelleri)
- python-docx (rapor oluşturma) • pathlib (dosya yönetimi)

1.3 Sistem Bileşenleri ve Akış

TERMINAL BİLEŞENİ

Sistem dört ana bileşenden oluşmaktadır

Sisteme erişim, terminal seçim ekranıyla başlamaktadır. Müşteri terminali şifresiz açılırken Mutfak, Kasa ve Yönetim terminalleri şifre korumalıdır. Her terminal kendi yetki sınırları içinde işlem yapabilmekte; aynı JSON veri tabanı üzerinden eş zamanlı çalışabilmektedir. 20 saniyelik hareketsizlik zaman aşımı müşteri ekranlarını otomatik olarak giriş sayfasına döndürür.

SİPARİŞ BİLEŞENİ

Proje içerisinde siparişler oluşturulabilmekte, düzenlenebilmekte ve durumları güncellenebilmektedir. Her sipariş; masa numarası, kalemler, KDV dahil toplam tutar ve sipariş notu bilgilerini barındırmaktadır. Siparişin durumu altı aşamalı bir durum makinesiyle takip edilmektedir.

MENÜ BİLEŞENİ

Oturum açan yönetici; menüye ürün ekleyebilmekte, fiyat ve stok güncelleyebilmekte, kampanya/indirim uygulayabilmektedir. Her ürün için stok modu tanımlanabilir: sınırsız (-1), sayılı (>0) veya tükenmiş (0). QR komutu ile herhangi bir ekranda anlık menü raporu görüntülenebilmektedir.

VERİ BİLEŞENİ

Tüm menü, sipariş, masa ve malzeme verileri JSON dosyalarında kalıcı olarak saklanmaktadır. Sistem her yeniden başlatıldığında mevcut veriler yüklenerek kullanıcıya sunulmaktadır. Mutfak slibi her sipariş için veri/slipler/ klasörüne .txt dosyası olarak otomatik kaydedilmektedir.

Sistem akışı: Müşteri girişi → Masa seç → Sipariş ver → Mutfak onayı → Garson servisi → Kasa ödemesi

1.4 Temel Özelliklerin Belirlenmesi

1. Çok Terminalli Mimari

Uygulama Müşteri, Mutfak,Kasa ve Yönetim olmak üzere dört bağımsız terminal moduna sahiptir. Her terminal farklı yetki seviyesinde çalışır; Müşteri terminali şifresizken diğerleri şifre korumalıdır.

2. Stok ve Malzeme Yönetimi

Menü ürünlerinin porsiyon stoğuanlık takip edilmektedir. Çorba ürünleri için ayrı bir malzeme stok sistemi bulunmakta; sipariş verildiğinde tarife göre malzemeler otomatik düşülmektedir.

3. Kampanya ve İndirim Sistemi

Yönetim terminali üzerinden herhangi bir ürüne yüzde tabanlı indirim uygulanabilmektedir. İndirimli ürünler müşteri ekranında orijinal fiyat ve kampanya yüzdesiyle birlikte gösterilmektedir.

4. KDV Dahil Fiyatlandırma

Müşteri ekranında tüm fiyatlar KDV dahil (%10 KDV) olarak gösterilmektedir. Personel ekranlarında ise KDV hariç taban fiyat görüntülenir; KDV ayrıca hesaplanarak faturada belirtilmektedir.

5. QR Anlık Menü Raporu

Her hangi bir ekranda 'QR' yazıldığında ürün listesi, stok durumu ve kampanya bilgilerini içeren tam menü raporu anında görüntülenmektedir. Bu özellik hem müşteri hem de personel için kullanılabilir.

6. Masa Rezervasyon Sistemi

Personel, Yönetim Terminali üzerinden masaları Boş, Dolu veya Rezerve olarak işaretleyebilmektedir. Rezerve masalar müşteri tarafından seçilememektedir.

7. Otomatik Zaman Aşımı ve Güvenlik

Müşteri ekranında 20 saniye hareketsizlik durumunda sipariş otomatik iptal edilir ve masa boşaltılır. Şifre girerken karakterler '*' olarak maskelenmekte; 4 hatalı denemeden sonra giriş engellenmektedir.

